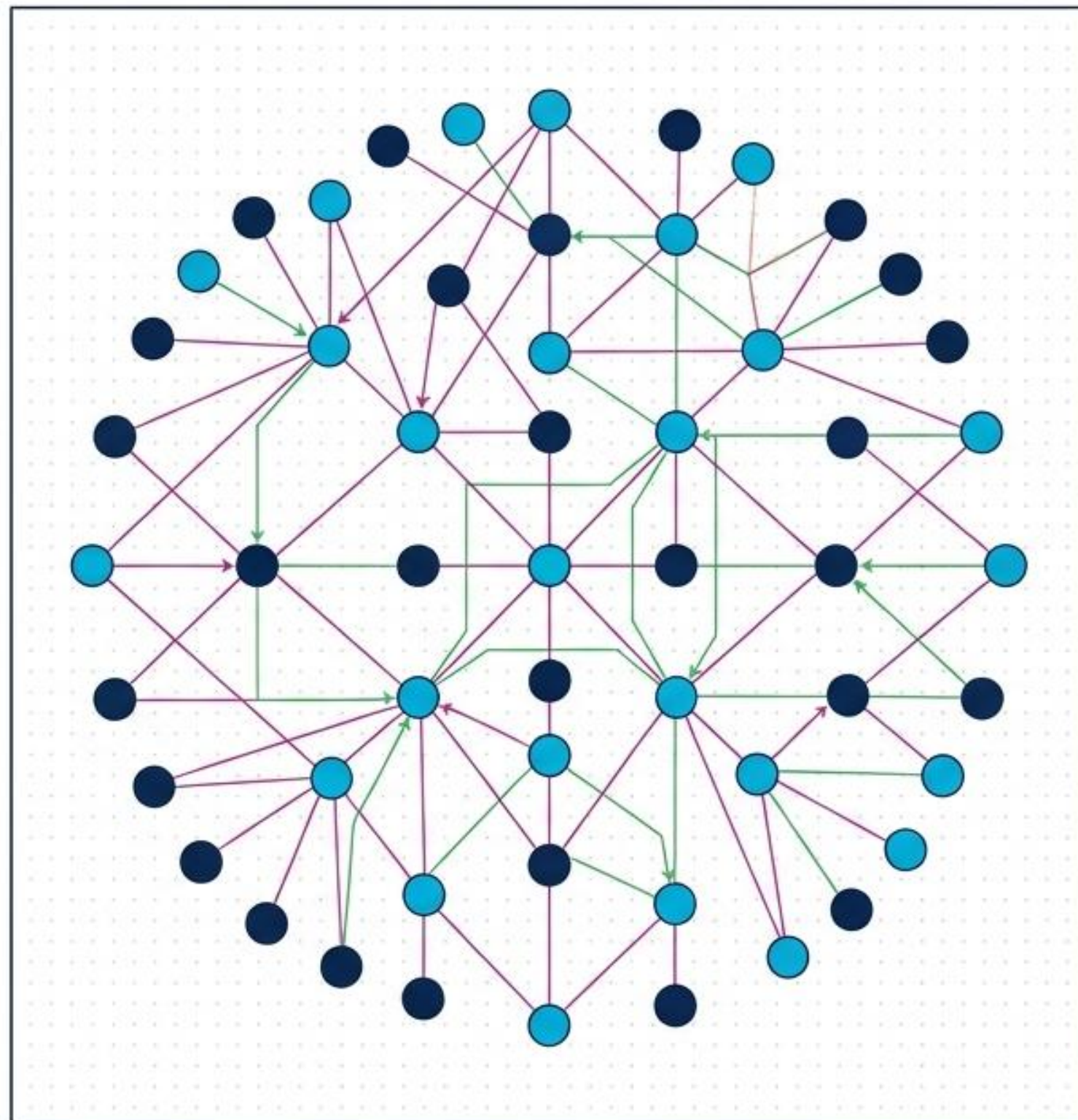


Podstawy Grafowych Baz Danych

Od koncepcji do wdrożenia: zmiana
paradygmatu w analizie danych

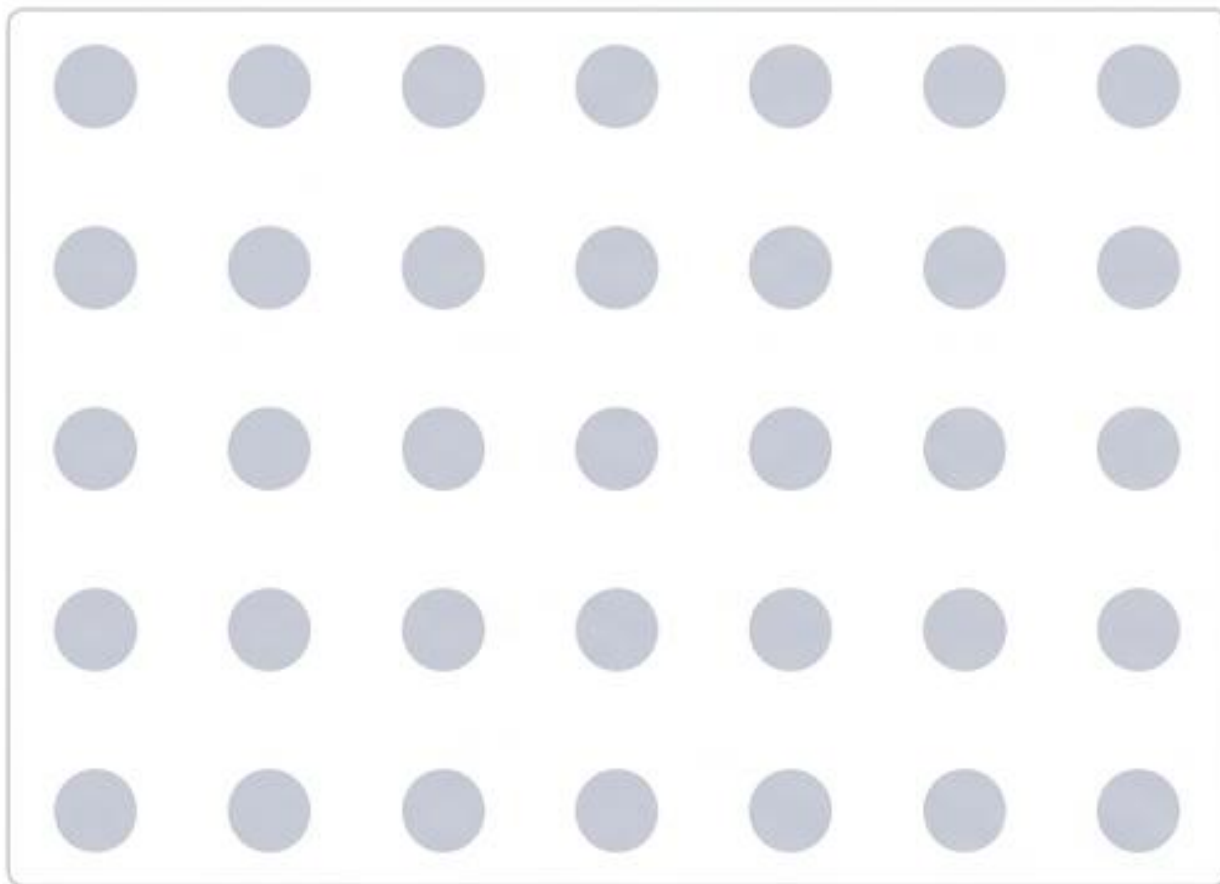
dr **Zbigniew Galar**



Połączenia są równie ważne co same dane

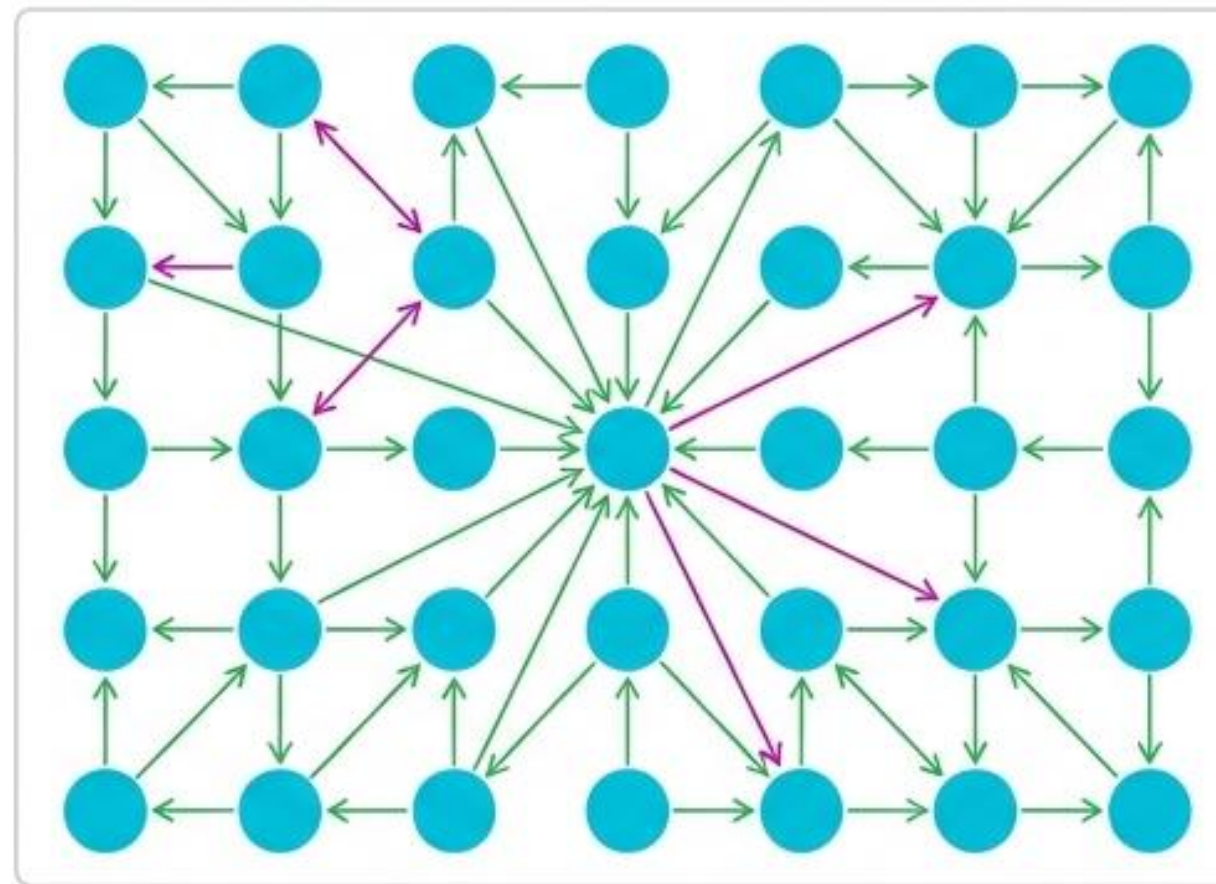
Graf to zbiór obiektów, które są ze sobą powiązane. Myślenie grafowe (Graph Thinking) polega na zmianie perspektywy:

Tradycyjnie: Izolacja



Skupiamy się wyłącznie na gromadzeniu atrybutów pojedynczych encji bez naturalnego kontekstu.

W grafach: Kontekst



Traktujemy relacje między danymi z taką samą powagą, jak same dane. Wierzchołki połączone krawędziami natychmiast ujawniają ukryte wzorce.

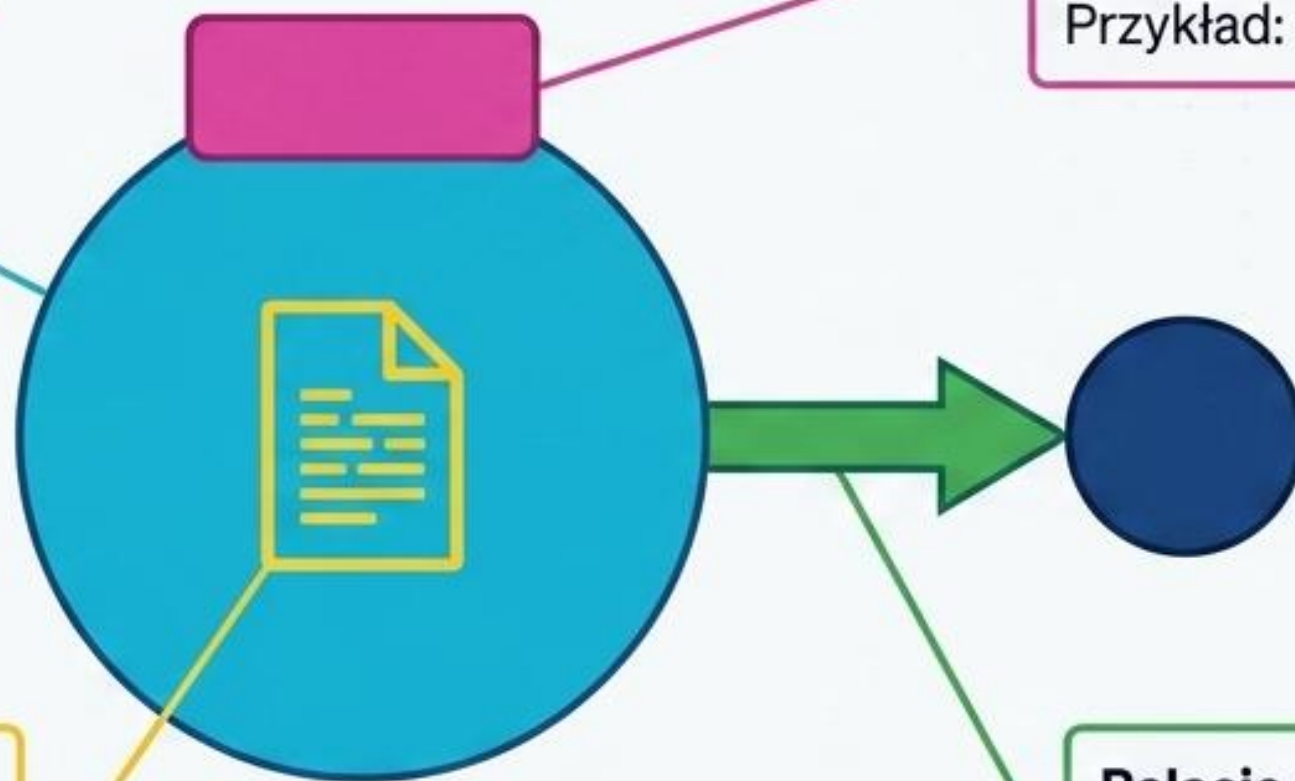
Anatomia Grafu Własnościowego (Labelled Property Graph)

Węzły (Nodes): Obiekty lub encje (np. Ludzie, Firmy, Lokalizacje).

Etykiety (Labels): Grupowanie i kategoryzacja. Opisują, czym dnt czym jest dany węzeł. Przykład: 'person', 'employee'.

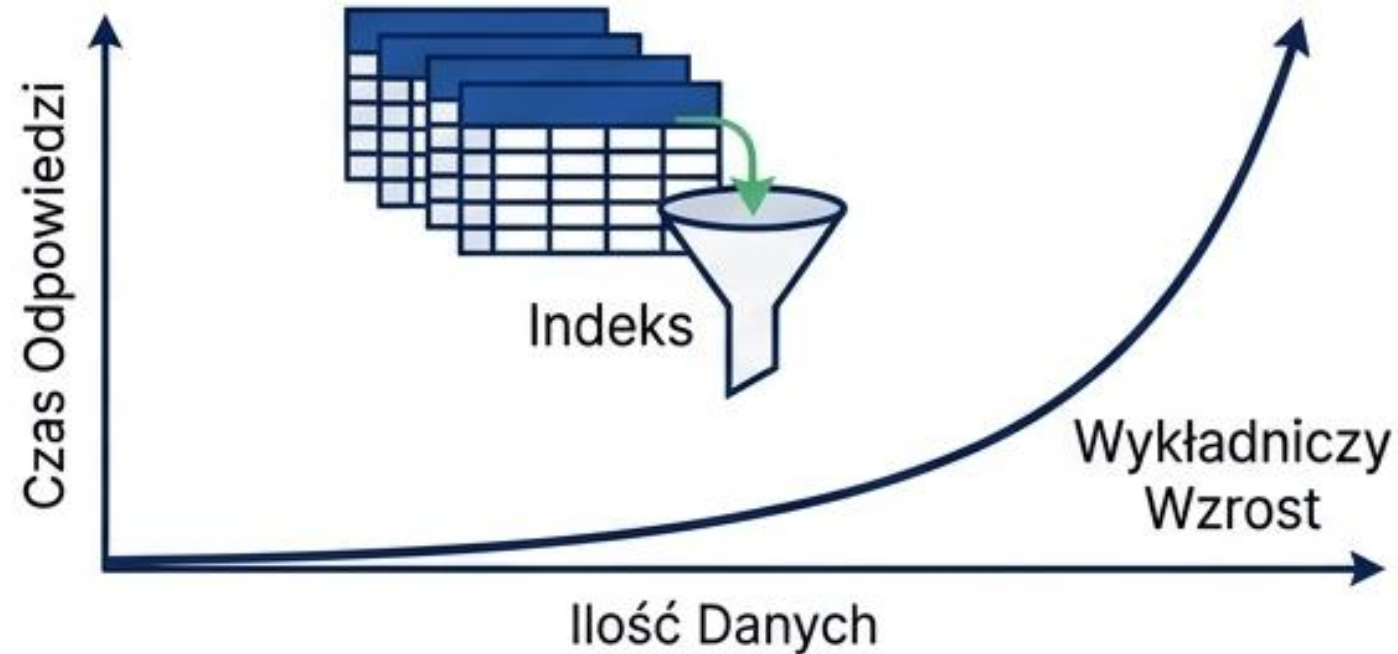
Właściwości (Properties): Dane przechowywane jako słowniki (pary klucz-wartość).
Przykład: 'firstName: Michael', 'lastName: Faraday', 'born: 1981-03-02'.

Relacje (Relationships): Opisują, jak węzły są połączone. Mają typ i kierunek. Jeden węzeł może mieć wiele relacji.



Dlaczego Grafy? Problem Skalowania Relacji

Tabele (Bazy Relacyjne)

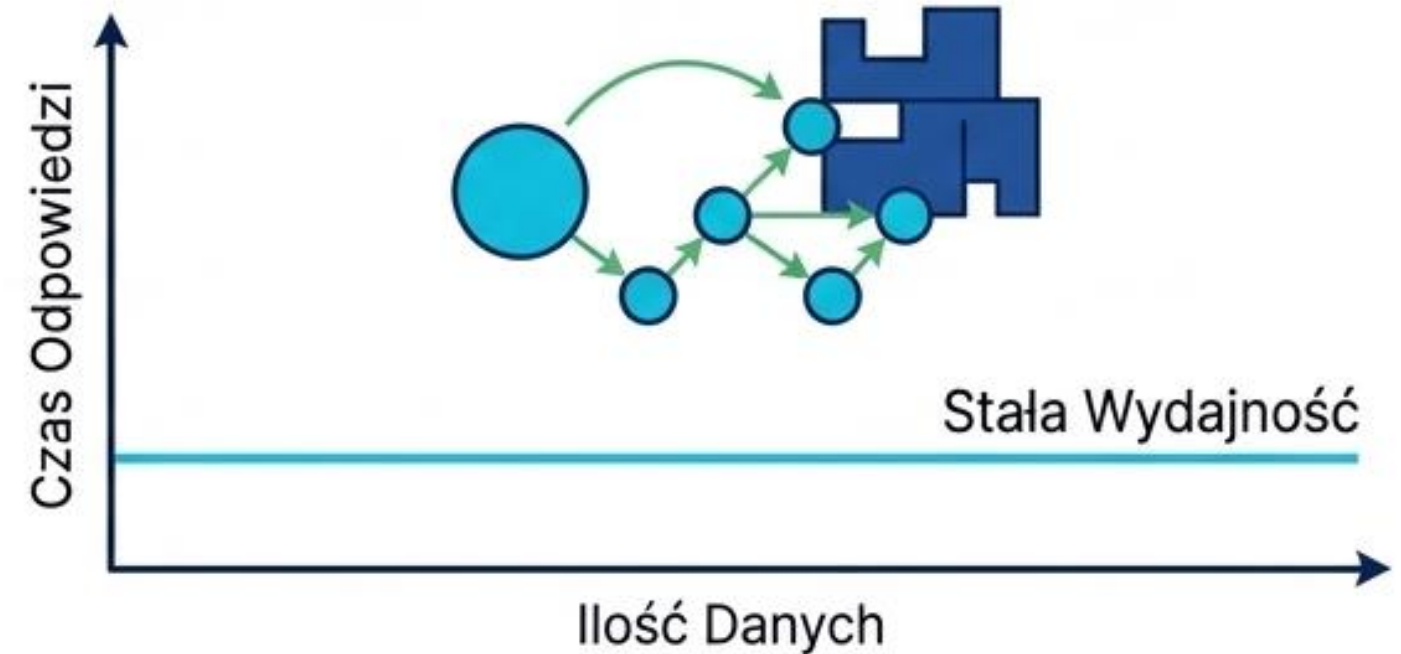


Mechanika: Złączenia (joins) obliczane w momencie odczytu za pomocą indeksu.

Skalowanie: Im więcej danych, tym większy i wolniejszy staje się indeks globalny.

Efekt: Czas odpowiedzi (latencja) drastycznie rośnie. ⚠️

Grafy (Neo4j)



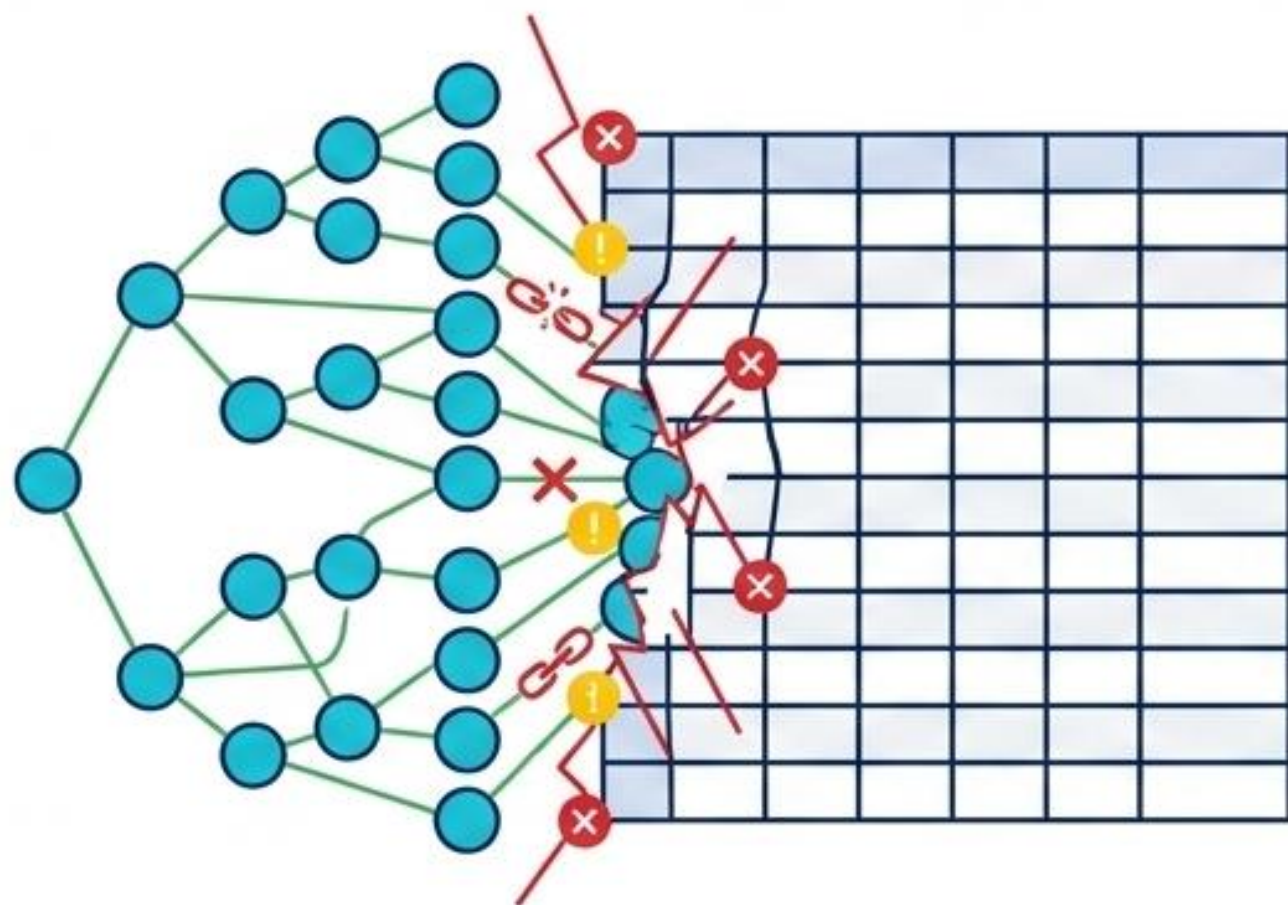
Mechanika: Nawigacja po strukturze grafu (traversal). Relacje są wbudowane na stałe.

Skalowanie: Graf całkowicie omija problem wolnego indeksowania globalnego.

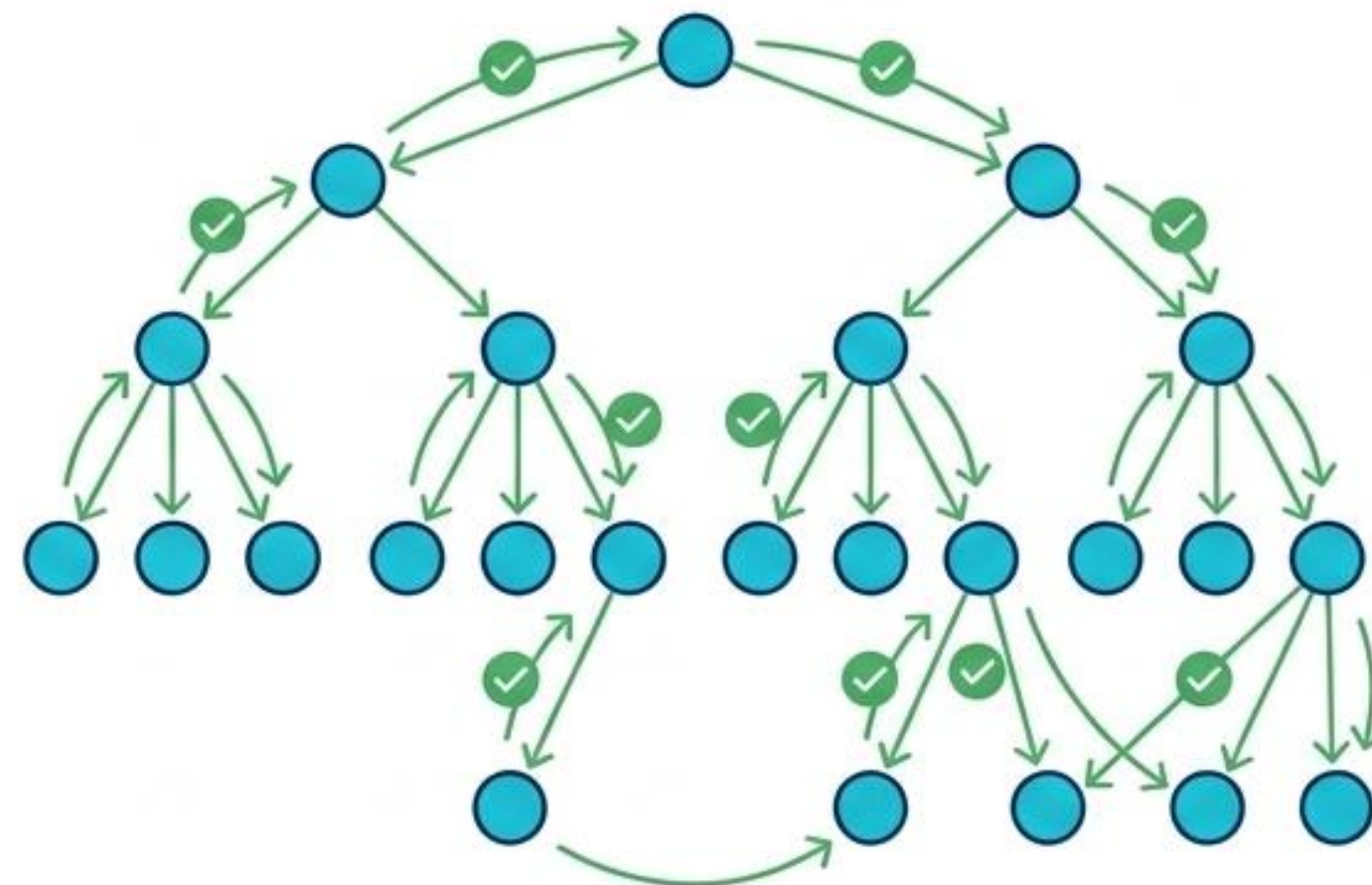
Efekt: Latencja rośnie proporcjonalnie do odwiedzanych węzłów, NIE do wielkości bazy. ✅

Potęga Hierarchii: Gdy tabele zawodzą

Dane hierarchiczne lub struktury drzewiaste – gdzie odpowiedź leży na nieznanej głębokości – nie nadają się do tradycyjnych tabel. Grafowe bazy danych umożliwiają naturalne, wydajne modelowanie na dowolną głębokość.



Próba zapisu drzew w wierszach tabel prowadzi do wolnych, skomplikowanych zapytań.



Graf jest z natury zaprojektowany jako sieć połączeń, idealnie odwzorowując strukturę drzewa.

Spektrum Zastosowań: Gdzie grafy generują wartość

Klient (Customer)

Rekomendacje, zapobieganie odejściom (churn), spersonalizowane oferty. Wzrost retencji.

Sieci i Bezpieczeństwo

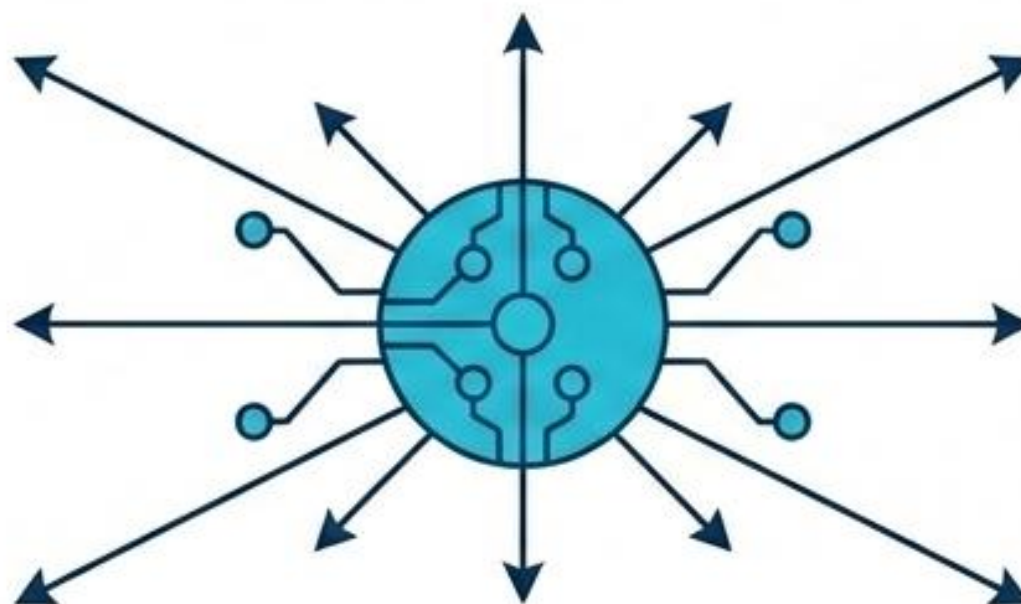
Analiza zasobów IT, proaktywne reagowanie na zagrożenia systemowe.

Pracownicy (Employee)

Rozwój talentów, zarządzanie karierą i optymalna alokacja zasobów.

Transakcje

Wykrywanie prania brudnych pieniędzy (AML) i oszustw poprzez ukryte anomalie.



Produkt

Centralizacja danych dla premier, zarządzania zapasami i strategii cenowych.

Procesy

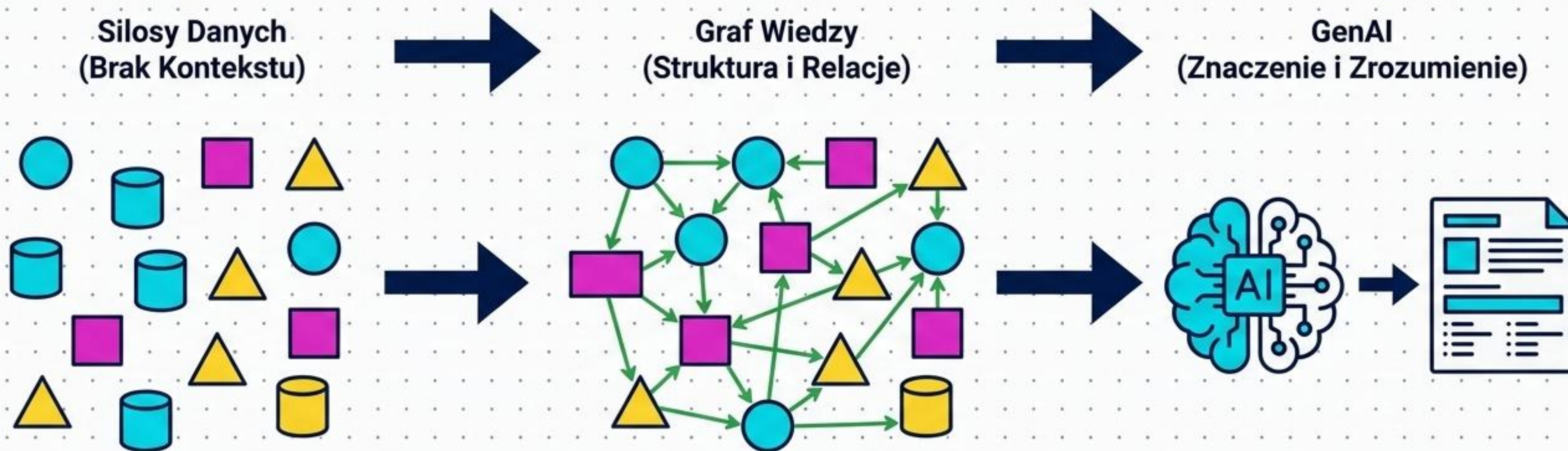
Identyfikacja wąskich gardeł, automatyzacja zadań i poprawa wydajności.

Dostawcy (Suppliers)

Optymalizacja łańcucha, planowanie tras, ocena ryzyka logistycznego.

Grafy Wiedzy (Knowledge Graphs) a Generatywna Sztuczna Inteligencja

Aplikacje typu GenAI wymagają dostępu do znaczenia ukrytego w danych. Grafy wiedzy dostarczają ten niezbędny kontekst, zapewniając ustrukturyzowaną reprezentację encji i pozwalając na zintegrowane zrozumienie informacji.



Kluczowa przewaga: Modele AI wykorzystują grafy, aby rozumieć rzeczywiste powiązania między obiektami, a nie tylko dopasowywać słowa kluczowe.

Środowisko Pracy: Wymagania Neo4j Desktop

Czym jest Neo4j Desktop?

Standardowy model wdrożeniowy dla studentów i analityków. Zawiera silnik bazy danych, interfejs zarządzania (UI) oraz narzędzia do wizualizacji bez konieczności konfiguracji CLI.

System Operacyjny

Windows 10 lub 11
(64-bit)

Pamięć RAM

Minimum 8GB

Przestrzeń Dyskowa

2GB wolnego
miejsca

Procesor

Intel Core i5 lub
odpowiednik AMD
Ryzen 5

Złota Zasada Wersjonowania: Pobieraj zawsze najnowszą stabilną wersję (obecnie 5.x). Odrzucaj wersje przedpremierowe (beta) oraz starsze (legacy 4.x) we wszystkich nowych projektach.

Fazy 1 i 2: Pobieranie i Instalacja



Faza 3: Konfiguracja i Inicjalizacja

A

1. Aktywacja Oprogramowania

Wklej klucz aktywacyjny dostarczony na stronie pobierania lub w e-mailu rejestracyjnym.



B

2. Inicjalizacja Projektu

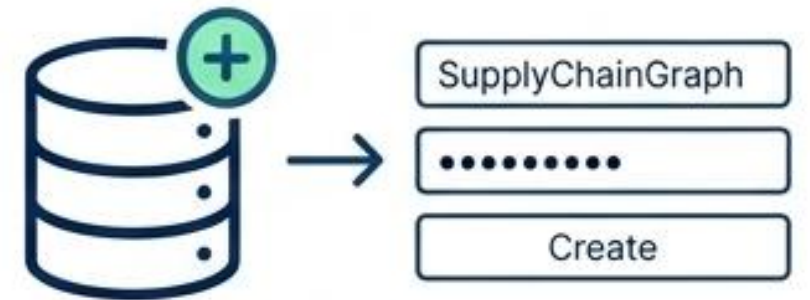
Oprogramowanie otworzy domyślny **'Project'**. Zmień jego nazwę, aby odpowiadała Twojemu celowi analitycznemu.



C

3. Tworzenie Bazy Danych

Kliknij **Add -> Local DBMS**. Nazwij bazę (np. SupplyChainGraph). Ustaw hasło dostępu i kliknij **Create**.



Heurystyka Hasła (Krytyczne): Używaj standardowych ciągów alfanumerycznych (np. **GraphAdmin123**). Całkowicie unikaj znaków specjalnych (@ , # , %). Zapobiegnie to błędom kodowania URL podczas późniejszego podłączania narzędzi Business Intelligence.

Faza 4: Weryfikacja (Hello World)

Uruchomienie Silnika:

1. Najedź na nowy system DBMS i kliknij **Start**.
2. Poczekaj na **zielony wskaźnik** statusu.
3. Kliknij **Open**, aby uruchomić Neo4j Browser.

RETURN "Installation Successful" AS Status



Wynik:

Status

Installation Successful



Panel wyników potwierdza pomyślne wykonanie zapytania. Środowisko grafowe jest w pełni gotowe do pracy.